多重路徑設定

Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/linux-administration/concept_hba_setup.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

多重路徑設定 1
HBA設定 1
設定HBA驅動程式參數 1
多重路徑組態變數 1
設定多重路徑 2

多重路徑設定

如果主機設定完成、Linux MPIO就能運作。主機設定大致分為HBA設定、HBA驅動程式參數設定、多重路徑設定、LVM設定及SnapDrive UNIX版的支援。

HBA設定

HBA設定是在Linux主機上安裝適當的HBA卡和支援的驅動程式的程序。

以下是Linux MPIO組態支援的HBA卡：

- QLogic
- Emulex

使用RHEL4 Update 6及更新版本的FC主機公用程式Linux附加套件3.0及更新版本可支援這些HBA卡。

設定HBA驅動程式參數

若要為Linux MPIO設定HBA驅動程式、所需的確切步驟順序取決於所使用的作業系統。設定也取決於使用的HBA卡。

若要設定Linux MPIO的HBA驅動程式參數、必須執行下列步驟：

步驟

1. 解除安裝內建驅動程式。
2. 從廠商的網站安裝最新的驅動程式。
3. 使用廠商的CLI組態工具設定驅動程式參數。
4. 編輯「/etc/modprobe.conf'檔案、以設定HBA驅動程式的預設參數。
5. 使用HBA驅動程式參數重新產生initrd-（RAM磁碟映像）。
6. 重新啟動主機、讓新的HBA驅動程式設定生效。

相關資訊

"NetApp支援"

"《Linux Unified Host Utilities 7.1安裝指南》"

多重路徑組態變數

您需要在「snapdrive.conf」檔案中變更幾個組態變數、以便MPIO與Linux搭配使用。

在SnapDrive 主機上安裝適用於UNIX的功能後、請編輯「/opt / NetApp / SnapDrive / SnapDrive。」檔案、並將下列設定變更為適當的值：

```
enable-implicit-host-preparation=on  # Enable implicit host preparation
for LUN creation
  default-transport="FCP"  # Transport type to use for storage
provisioning, when a decision is needed
  multipathing-type= "nativempio"  # Multipathing software to use when
more than one multipathing solution is available
```

重新啟動SnapDrive 支援程式、讓「sfapdrive.conf」檔案變更生效。重新啟動完這個程序後、即可開始使用DM-MP堆疊中的各種指令。SnapDrive SnapDrive

設定多重路徑

您可以設定多重路徑、在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。UNIX版支援在多重路徑環境中使用別名。SnapDrive您需要確定在「/etc/multipath.conf」檔案中已設定適當的對應器裝置別名。

步驟

1. 主機重新開機之後、多重路徑精靈應該會執行、如下列範例所示：

```
root@lnx197-123 ~]# ps -ef | grep multipathd
root      5713     1  0 22:44 ?        00:00:00 /sbin/multipathd
root      5739  1783  0 22:44 pts/1    00:00:00 grep multipathd
```

如果多重路徑精靈未執行、請確定在重新開機後重新啟動精靈。您可以執行下列命令來啟動多重路徑精靈：

```
[root@lnx197-123 ~]# chkconfig --level 345 multipathd on
```

下表列出SnapDrive 一些支援在多重路徑環境中使用別名的功能。

營運	別名支援	裝置類型
從主要主機上的主要主機進行SnapCreate and Restore（SFSR和VBRSR）	是的	別名裝置
從一線或二線複製	是的	無別名裝置
還原為替代	是的	無別名裝置
從次要還原	是的	無別名裝置

- 如果您使用的是Red Hat Enterprise Linux（RHEL）6.4或更新版本、或是Oracle Linux 6.4或更新版本、

則無需在/etc/multipath.conf檔案中設定任何值。

不過、您仍必須保留虛擬的「/etc/multipath.conf」檔案、此檔案可以是空白的、或是包含列入黑名單的資訊和別名（如有需要）。

- 如果您使用的是SUSE Linux Enterprise Server（SLES）11 SP3或更新版本、則不需要維護「/etc/multipath.conf」檔案。

  不過、如果需要、您可以使用「/etc/multipath.conf」檔案來包含黑名單資訊和別名。

2. 將字串「Hitachi HUS103073FL3800_V3WTL7XA'」取代為命令「s csi_id -GUS /block/<LD」的輸出、其中「LD」是本機區塊裝置名稱。

> 對於某些本機區塊裝置、「scsi _id」命令可能不會傳回任何字串。在這種情況下、本機區塊裝置必須使用devNode指令列入黑名單。

3. 在「etc/security/limits.conf'檔案中附加下列行、以增加處理程序可在主機中開啟的檔案描述元數量：

```
soft nofile 4096
       hard nofile 4096
```

4. 輸入下列命令、確保系統重新開機後一律載入Linux SG驅動程式：

```
echo "modprobe sg" >> /etc/rc.local
```

5. 重新啟動主機以確保設定處於作用中狀態。

> LVM2-2.02.17-7.27.8和'*filer*'設定必須指派為='"r|/dev/.\/by-path/.**|"**、**"r|/dev/.\/by-id/.**|"、"r|/dev/cciss/.*、"lvm"檔案中的"*conf/*"'"_esm"。

相關資訊

"NetApp支援"

"《Linux Unified Host Utilities 7.1安裝指南》"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。